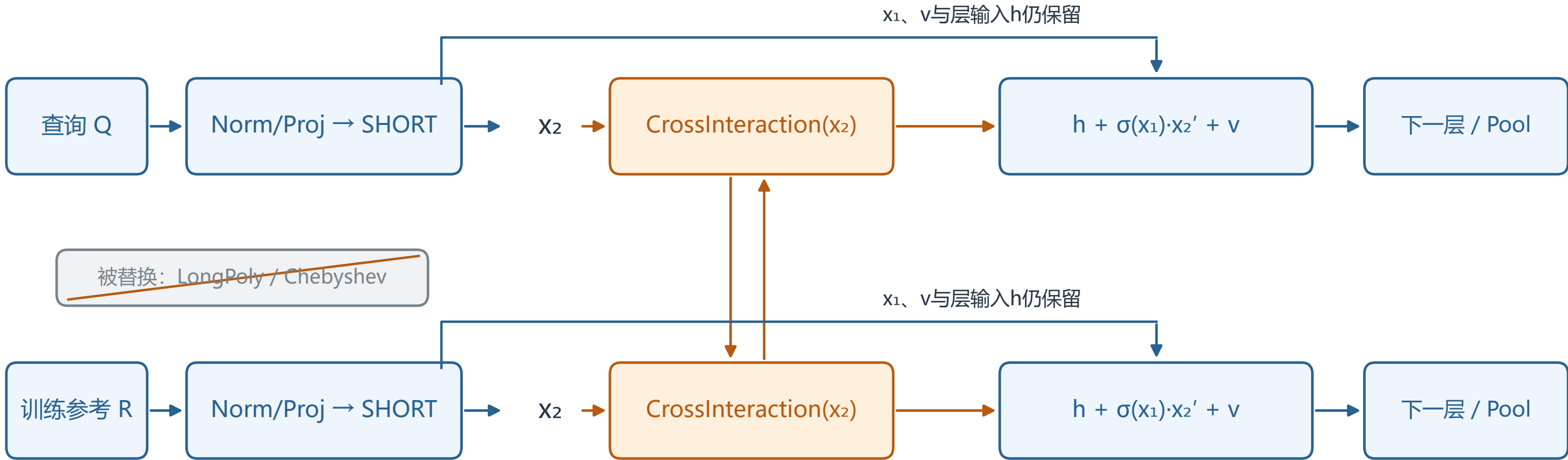


04 | 逐层Cross-Attention: 只替换Filter里的LongPoly

每层Q/R同步: ShortGINE → 拆成 x_1 、 x_2 、 v → x_2 跨分子交互 → 原门控/残差融合。



输入为AtomEncoder后的原子表示; 按L层重复, 最后用差值头恢复查询活性。

这是另一组单seed替换试验; 保留SHORT、门控与读出, 还引入交互归一化等变化, 非纯注意力消融。

颜色: 蓝 = 沿用 橙 = 新增/替换 灰 + 删除线 = 被替换 灰虚线 = 未定方案